

Rapport de stage 2025



BTS Services Informatiques aux Organisations
Option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux
Tuteur: Philippe Chauveau Technicien Manager Numérique

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
Présentation de l'organisation	3
SERVEUR FOG/MASTERISATION	5
Déploiement d'une image	10
Dépannage Informatique	13
Remerciements	14

Présentation de l'organisation

Le Conseil Départemental de la Nièvre, à travers la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN), gère et développe les infrastructures numériques du département. Cette direction fournit des services informatiques aux services internes, aux collèges et à différents partenaires publics. Elle joue un rôle central dans la transition numérique du territoire.

Les missions de la DSIN sont variées les suivantes :

Maintenance des équipements informatiques et des logiciels
Sécurité du système d'information et du parc informatique
Déploiement de projets numériques (réseau, cloud, supervision, etc.)
Support technique aux utilisateurs internes



Voici mon lieu de stage pendant la période

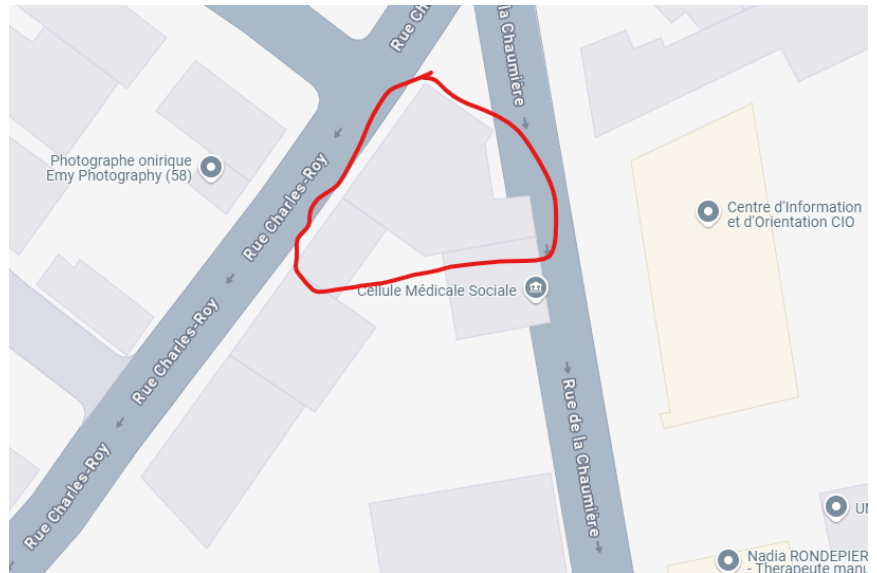
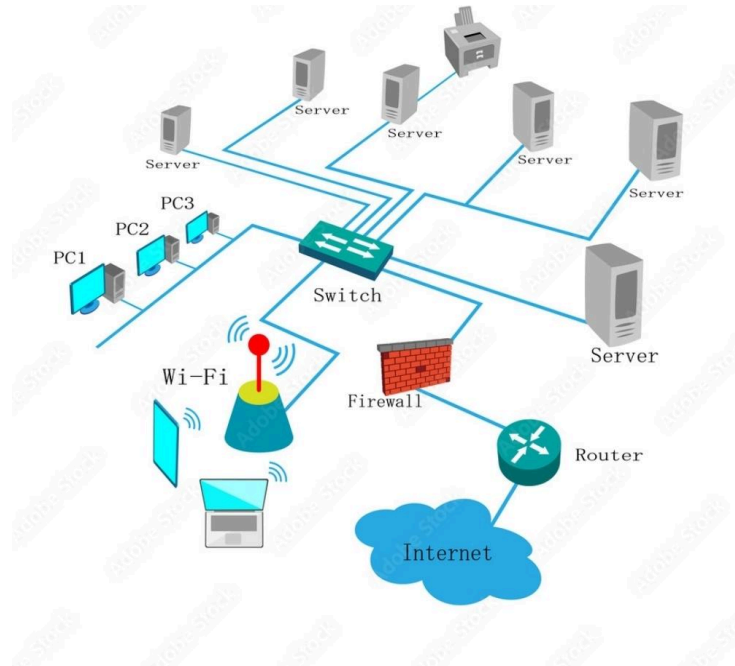


Schéma réseaux de l'entreprise



SERVEUR FOG/MASTERISATION

I. Présentation de FOG

FOG (Free OpenSource Ghost) est une solution libre de déploiement d'images systèmes et d'applications sur des postes clients. Elle repose sur une architecture LAMP : **Linux, Apache, MySQL et PHP**.

FOG permet notamment de cloner un système d'exploitation configuré, puis de le déployer sur un ensemble de machines via le réseau, en s'appuyant sur les protocoles **DHCP et PXE**. Cela facilite grandement la gestion de parcs informatiques.

Remarque : L'installation de FOG étant déjà réalisée, nous passons directement à la création et au déploiement d'une image.

A) Création de la machine à capturer

La machine de référence sera installée sous **Windows 10 Pro**. Elle servira de modèle pour les futures installations.

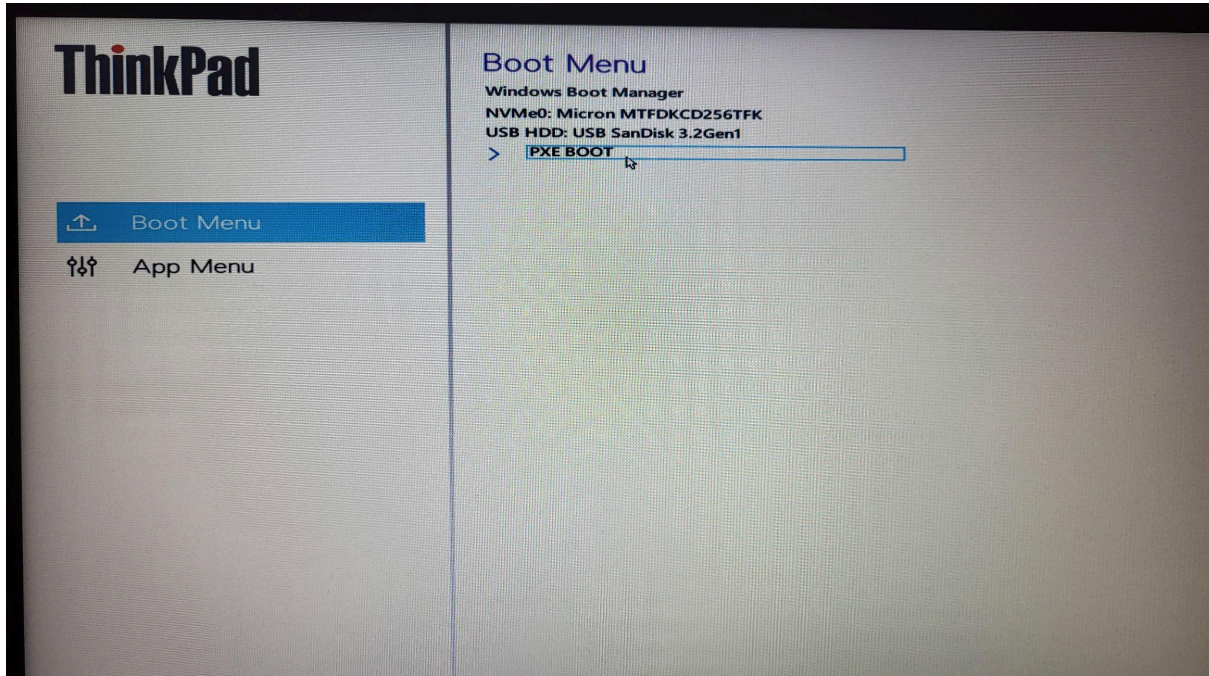
Étapes de préparation :

1. Installer les **logiciels métiers** utilisés dans le département (ex. : GLPI, IntraNièvre, IODAS, Webex, etc.).
2. Placer les **raccourcis de ces outils** directement sur le bureau pour faciliter l'accès aux utilisateurs.
3. Installer les **applications standards** :
 - LibreOffice
 - Acrobat Reader
 - 7-Zip
 - VLC Media Player
4. Effectuer les **mise à jour complètes de Windows** pour garantir la sécurité et la stabilité du système.

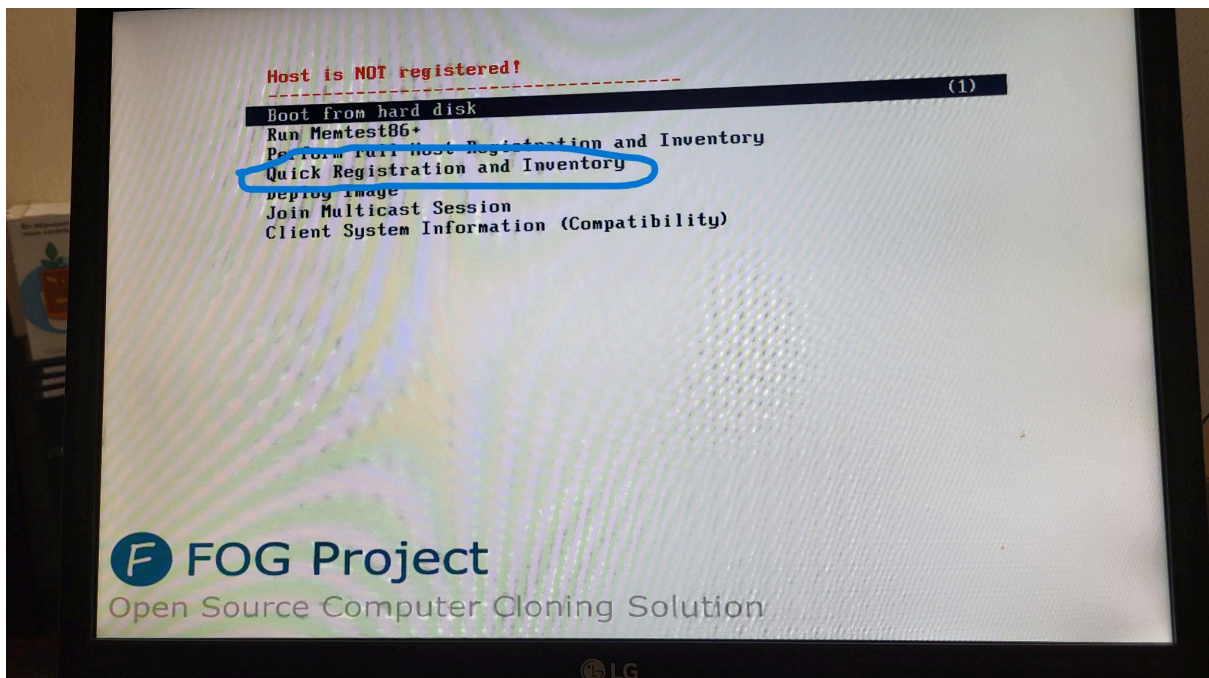
Une fois ces étapes finalisées, la machine est prête à être capturée via FOG.

B) Enregistrement de la machine

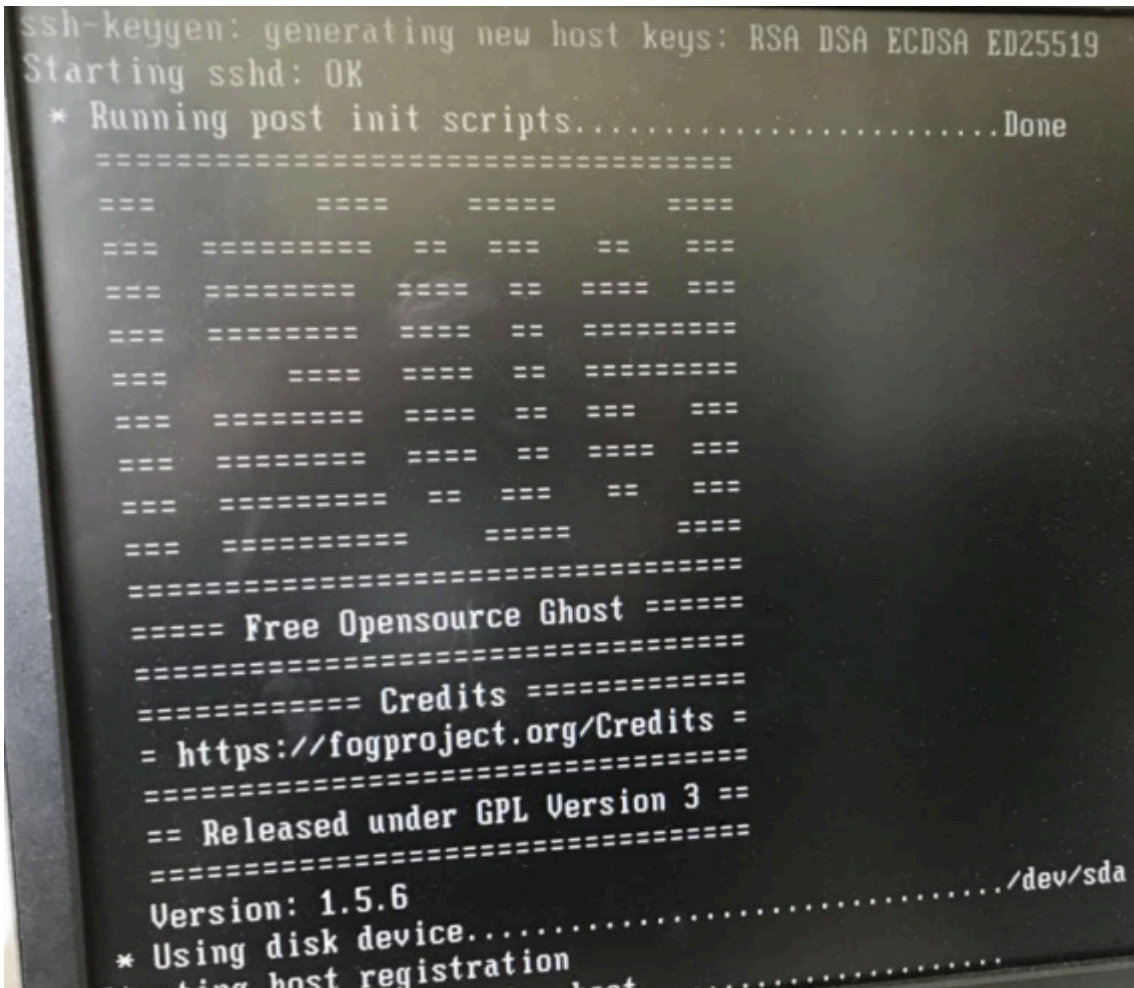
Pour capturer l'image, il faut d'abord enregistrer la machine. Aller dans le menu Boot (F12) et choisir boot PXE comme ci-dessous :



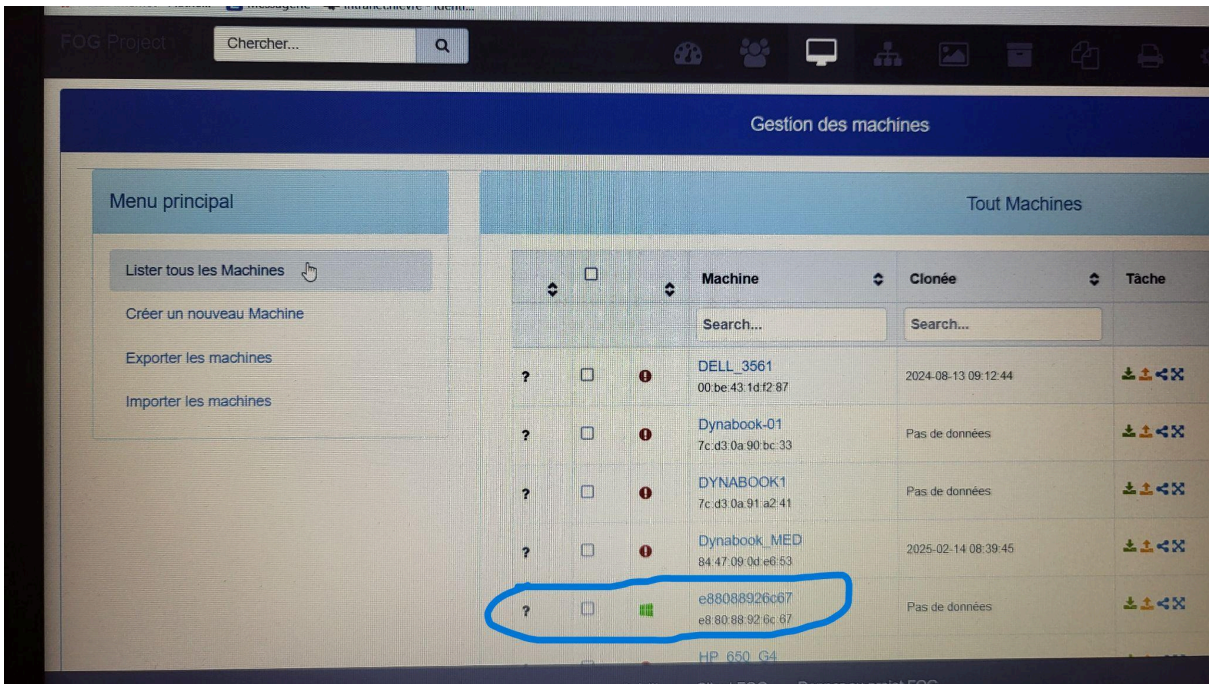
L'enregistrement se lance en choisissant Quick Registration and Inventory :



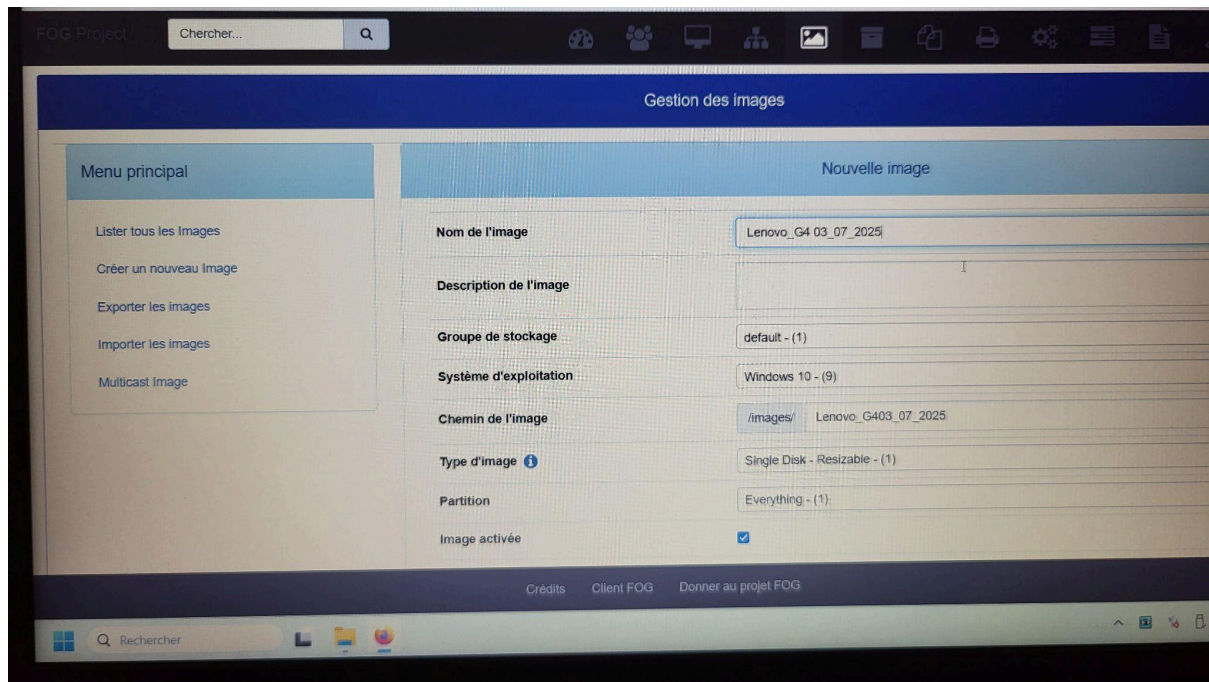
La machine s'enregistre et redémarre une fois finie :



Sur l’interface de FOG on peut voir que la machine est enregistrée :
Je viens de la crée.



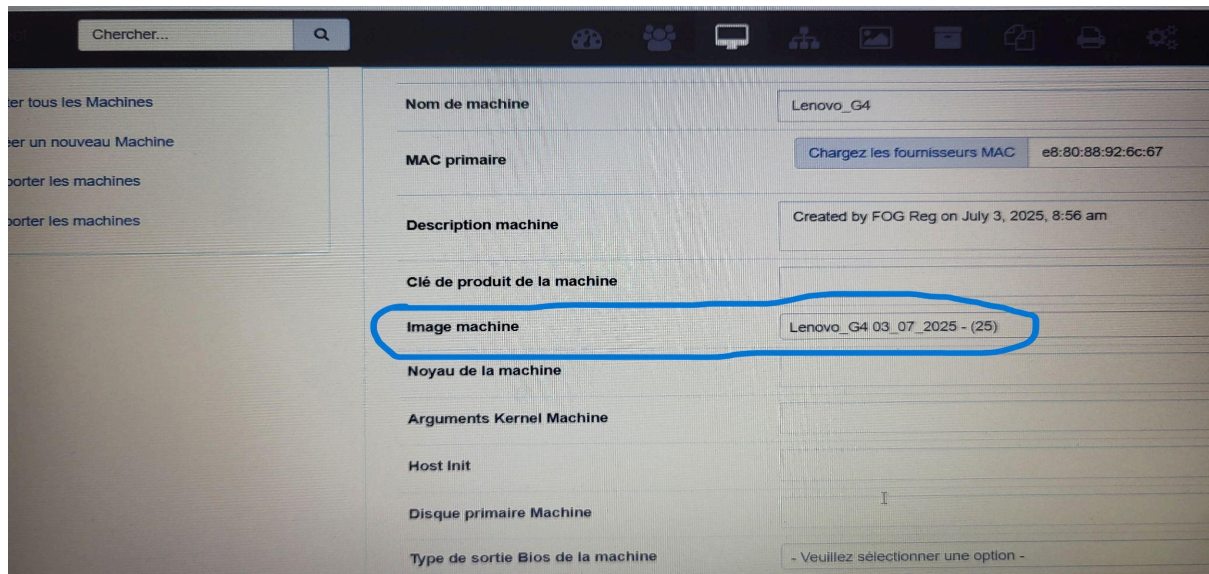
Il faut ensuite créer une image, Gestion des images > Créer un nouveau image :
On donne le nom de l'image donc le nom du pc ici c'était un lenovo thinkpad G4 et la date
auquel l'image est crée



On retourne dans Lister toutes les images , les images y sont et celle que je viens de créer à l'emplacement de mon curseur:

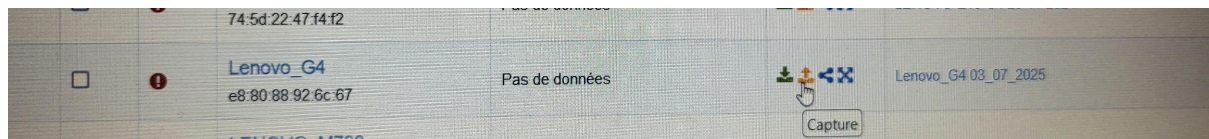
☐	☒	☐	Single Disk - Resizable ZSTD Compressé	default	41.96 GiB	2024-11-08 09:53:51
☐	☒	☐	LENOVO E15 G4 28-11-2024 - 16 Single Disk - Resizable ZSTD Compressé	default	47.56 GiB	2024-11-28 13:09:17
☐	☒	☐	LENOVO M700 29-11-2024 - 17 Single Disk - Resizable ZSTD Compressé	default	36.63 GiB	2024-11-29 14:32:06
☐	☒	☐	LENOVO T14 22-11-2024 - 15 Single Disk - Resizable ZSTD Compressé	default	49.70 GiB	2024-11-22 08:33:24
☐	☒	☐	Lenovo_G4 03_07_2025 - 25 Single Disk - Resizable ZSTD Compressé	default	69.18 GiB	2025-07-03 10:00:07
☐	☒	☐	LENOVO_M70q-01_24-07-2024 - 7 Single Disk - Resizable ZSTD Compressé	default	38.87 GiB	2024-07-24 13:20:06
☐	☒	☐	LENOVO_M710Q_JUIN24 - 4 Single Disk - Resizable ZSTD Compressé	default	41.94 GiB	2024-06-28 09:39:29
☐	☒	☐	LENOVO_M720Q-01_08-08-2024 - 9 Single Disk - Resizable	default	35.27 GiB	2024-08-08 09:43:52

Maintenant, il faut assigner l'image à la machine enregistrer. Pour cela il faut cliquer l'adresse mac de la machine et on choisit l'image que l'on veut capturer
Je choisis bien l'image que je viens de créer à la bonne machine

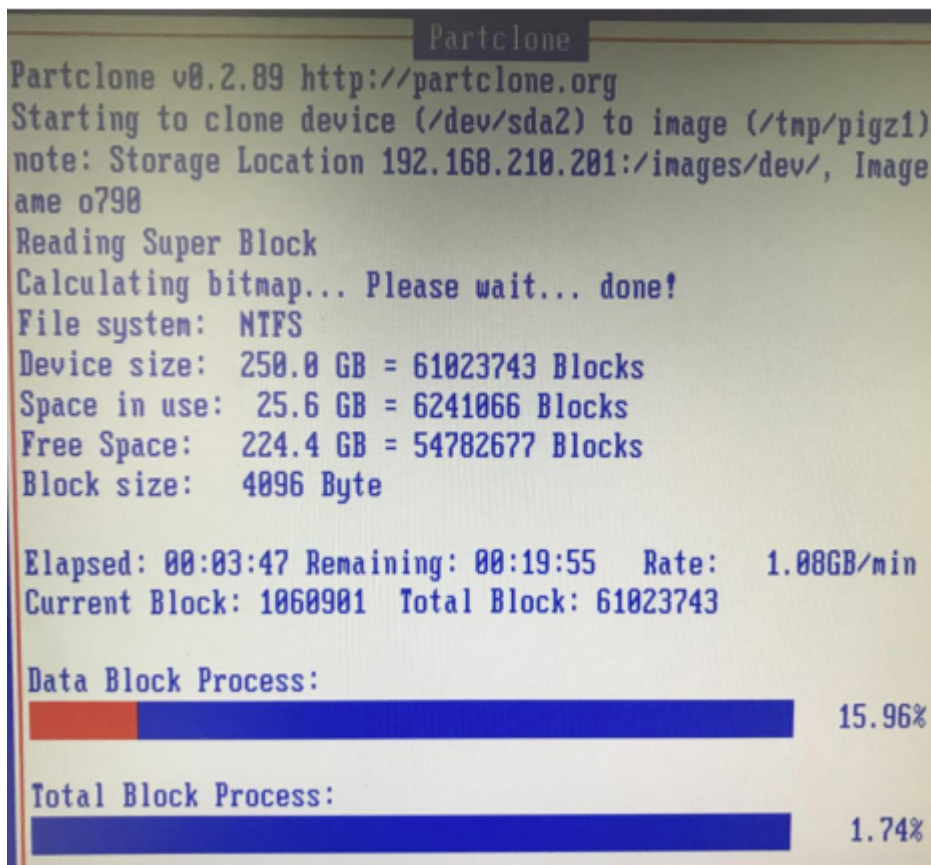


C) Capture de l'image

Pour capturer l'image, il faut retourner dans la liste de toutes les machines et sélectionner la machine enregistrée avec la bonne image, puis de cliquer sur la flèche jaune qui monte.

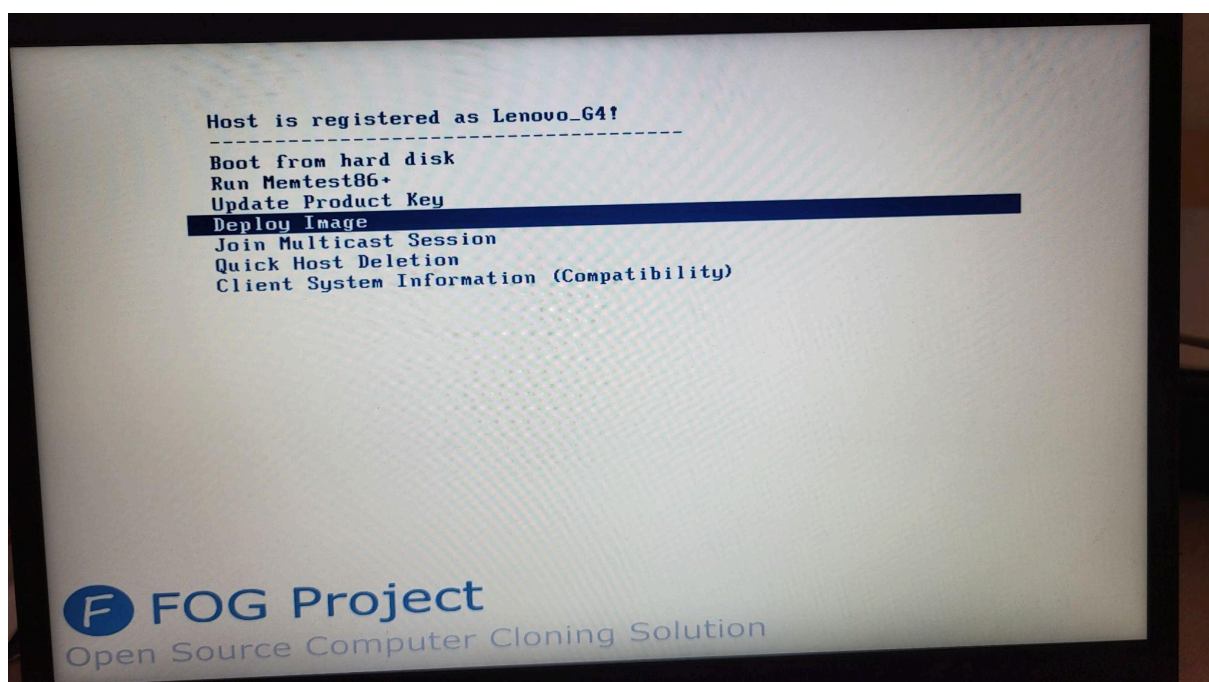
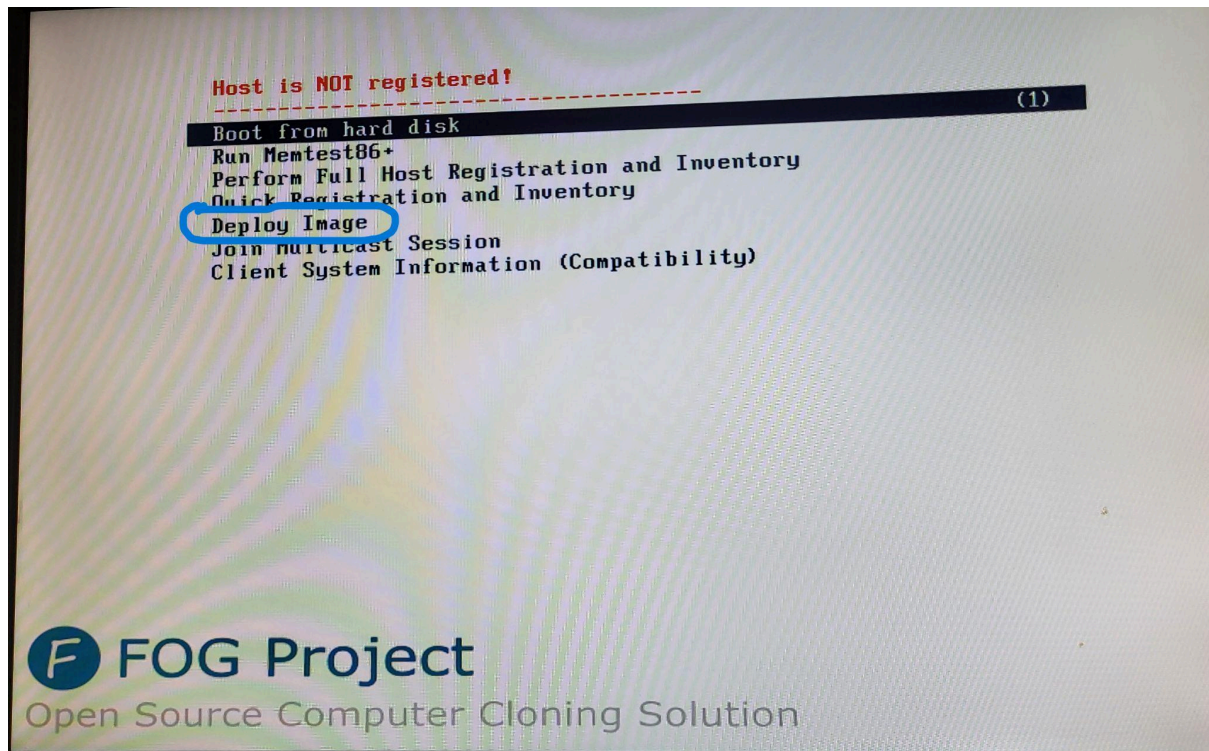


Il faut ensuite allumer la même machine enregistrée avant, aller dans le menu de boot, sélectionner boot PXE. Puis la capture de l'image ce fait toute seule, quand la capture sera terminée la machine redémarrera :

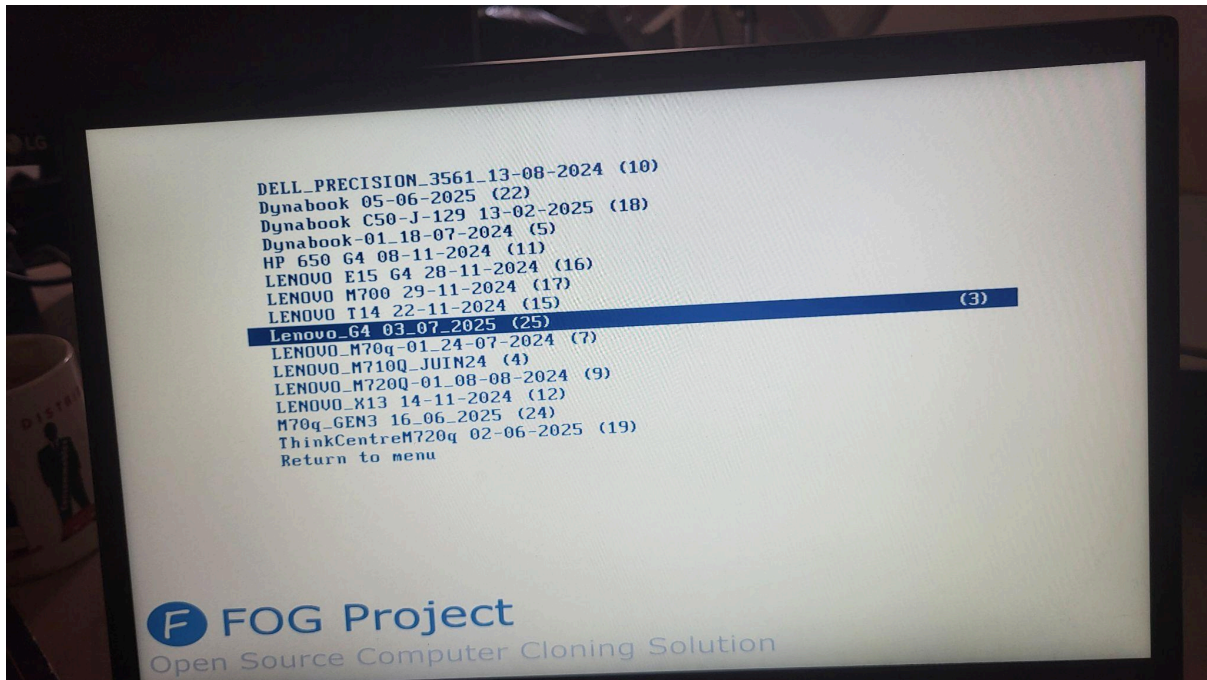


Déploiement d'une image

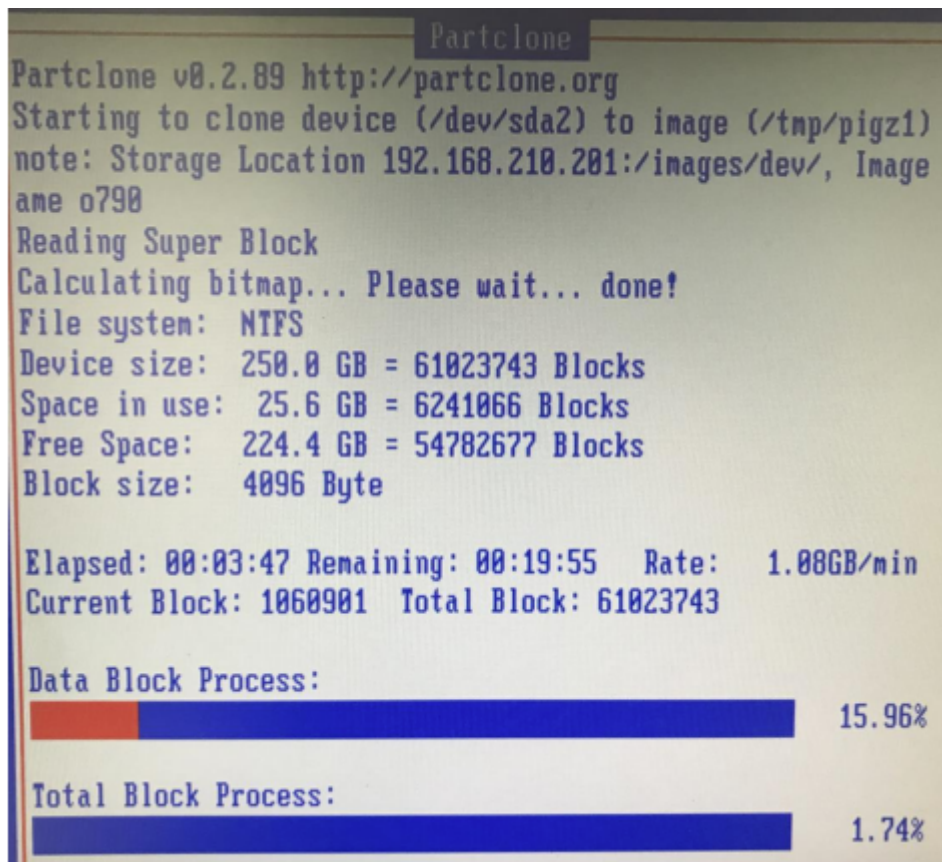
Pour déployer une image, aller dans le menu de boot (F12), sélectionner boot PXE. Nous accédons au menu de FOG, sélectionner Deploy image, renseigner les identifiants et le mot de passe de l'utilisateur créé précédemment :



Choisir l'image que l'on veut déployer :



Laisser le déploiement faire :



Quand le déploiement est fini la machine redémarre et ce met sur le bureau avec les bon paramètres a jour,les mises à jour,les applications et raccourci sur le bureau

Ensuite les pc sont mis sur Active Directory pour assurer la gestion centralisée et sécurisée de l'infrastructure informatique du département de la Nièvre.

Gestion centralisée des utilisateurs, Sécurité des accès/Droits, Gestion du parc informatique, Accès aux ressources partagées.

Qui sont nécessaire pour le bon fonctionnement du département.

Dépannage Informatique

Pendant mon stage, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs dépannages informatiques variés. Par exemple, j'ai remplacé des écrans défectueux sur plusieurs postes de travail, installé de nouveaux ordinateurs dans différents services, et effectué le branchement ainsi que la configuration de périphériques comme des claviers, des souris ou des casques.

J'ai aussi été amené à diagnostiquer certains dysfonctionnements, comme des problèmes de démarrage, des lenteurs ou des connexions réseau instables. Dans certains cas, j'ai pu résoudre le problème moi-même, tandis que dans d'autres situations plus complexes, j'ai assisté un technicien pour mieux comprendre les procédures.

En plus de ces interventions, j'ai également participé au remplacement de disques durs classiques (HDD) par des disques SSD sur d'anciens ordinateurs. Cette opération permet de prolonger la durée de vie des machines tout en améliorant considérablement leurs performances. Le démarrage de Windows devient beaucoup plus rapide, les logiciels s'ouvrent plus vite et les utilisateurs gagnent en confort au quotidien.

Ces expériences m'ont permis de développer mes compétences techniques, de mieux comprendre le fonctionnement d'un parc informatique et de renforcer mes capacités à intervenir efficacement face à des besoins variés.

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ensemble du Conseil départemental de la Nièvre, et tout particulièrement à Monsieur Philippe Chauveau, pour m'avoir accueilli au sein de la DSIN (Direction des Services Informatiques et Numériques).

Merci à Monsieur Chauveau pour sa bienveillance, sa disponibilité et les nombreuses explications qu'il m'a fournies tout au long de mon stage. Grâce à lui, j'ai pu découvrir concrètement le fonctionnement d'un service informatique dans une collectivité territoriale, et enrichir mes compétences techniques ainsi que ma compréhension du travail en équipe.

Je remercie également l'ensemble du personnel de la DSIN pour leur accueil chaleureux, leur patience et leur professionnalisme.